

Entre expertise et contestation : la problématisation de l'air intérieur comme nouvelle menace environnementale et sanitaire

Céline Guilleux

DANS **SCIENCES SOCIALES ET SANTÉ** 2011/4 Vol. 29 , PAGES 5 À 28
ÉDITIONS **JLE**

ISSN 0294-0337

DOI 10.1684/ssss.2011.0401

Date de mise en ligne : 15/11/2012

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://stm.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2011-4-page-5?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour JLE.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Entre expertise et contestation : la problématisation de l'air intérieur comme nouvelle menace environnementale et sanitaire

Céline Guilleux*

Résumé. Cet article traite de la construction de la pollution de l'air intérieur comme nouvelle menace environnementale et sanitaire. Il s'appuie sur des observations et des entretiens réalisés avec des chercheurs et des professionnels de la « santé-environnement ». L'article montre que la problématisation savante décrit l'air intérieur comme relevant de l'espace domestique et de la responsabilité individuelle. Pour y répondre, les pouvoirs publics proposent un renforcement de la surveillance métrologique et un accompagnement des individus pour en faire des gestionnaires de leur air. Cette forme de prise en charge est questionnée par des décideurs locaux qui préfèrent intégrer la prévention dans les pratiques du secteur du bâtiment. De plus, de nouvelles catégories de malades dits « hypersensibles » bouleversent les cadres de pensée de la pollution domestique en l'élargissant à de nouveaux agents comme les ondes électromagnétiques. L'article discute en dernier point des conséquences de la généralisation de la norme de la responsabilité individuelle sur la formulation des enjeux de l'action collective.

* Céline Guilleux, sociologue, Laboratoire Population environnement développement (UMR 151 IRD-UP), Université de Provence Aix-Marseille 1, Centre Saint-Charles, Case 10, 3, place Victor-Hugo, 13331 Marseille Cedex 3, France ; celine.guilleux@hotmail.fr

Mots-clés : air intérieur, santé, environnement, science, norme, responsabilité, individualisation.

Les problématiques dites de « santé-environnement » connaissent un retentissement croissant depuis une quinzaine d'années. Les mobilisations sociales autour des incinérateurs, des pesticides, des organismes génétiquement modifiés ou encore des antennes relais semblent indiquer une transformation générale dans la manière de penser l'interdépendance entre l'environnement, la vie humaine et la santé. L'intérêt porté au rôle des substances chimiques dans le développement de cancers, de maladies respiratoires ou encore de la stérilité met en avant de nouvelles étiologies et de nouveaux champs d'action dont la pluralité des dénominations disponibles dans la littérature (« santé environnementale », « santé-environnement », « santé durable », « écosanté ») traduit une hétérogénéité des approches, des intérêts et des acteurs en présence.

La sociologie française ne s'est saisie des questions de « santé environnementale » que récemment. Les travaux dont nous avons connaissance l'abordent pour l'essentiel dans le cadre d'une sociologie du risque, sous l'angle des controverses et des alertes (Chateauraynaud et Torny, 1999 ; Barthe, 2006), des processus de décisions en matière de sécurité sanitaire (Borraz, 2008), de la définition des problèmes publics et de leurs enjeux (Boutaric et Lascoumes, 2008). Ils portent une attention particulière aux arguments mobilisés dans la réduction des incertitudes durant des controverses et aux jeux de pouvoir entre acteurs qui les portent. Toutefois, la traduction récente (Akrich *et al.*, 2010) d'articles de sociologues anglo-saxons démontre un intérêt précoce de leur part pour les « *environmental grass movement* » dont l'Affaire Love Canal est un des épisodes les plus connus.

Quant à nous, l'étude de ce domaine nous permet d'analyser sociologiquement l'institutionnalisation des étiologies environnementales. Nous l'appréhendons comme une dynamique sociale ininterrompue et non linéaire d'intégration et de normalisation de pratiques et de revendications sociales, au départ disparates, émanant de réseaux d'acteurs parfois militants et activistes. Il s'agit de comprendre comment ces différents éléments deviennent des catégories de pensée, des normes, des comportements considérés comme « naturels » et « évidents », peu contestés car conformes aux valeurs dominantes (Douglas, 2004) et quels en sont les effets émergents. Dans le cadre de cet article, nous avons choisi d'analyser l'exemple de l'air intérieur qui renvoie à la qualité de l'air à l'intérieur des lieux de vie humains « clos » comprenant les logements, les

bureaux, les transports, les établissements scolaires, etc. Cet article interroge les conditions d'émergence et de stabilisation de l'air intérieur comme étiologie environnementale mais aussi l'apport d'acteurs contestant à la fois ses modalités de prise en charge et les limites de sa définition. Nous verrons que l'air intérieur doit sa reconnaissance institutionnelle de cette dernière décennie à la montée en puissance des préoccupations concernant la contamination du corps humain par les polluants environnementaux, le thème de la « maison empoisonnée » participant à un mouvement plus large de création d'institutions en « santé-environnement ». S'il fait désormais l'objet d'élaboration de normes, de programmes d'actions et de surveillance, sa formulation principalement experte est cependant contestée par de nouvelles catégories de malades dits « hypersensibles » qui se mobilisent pour la prise en compte de pollutions imperceptibles. Dans un troisième et dernier temps, nous discuterons de l'importance accordée à la responsabilité individuelle et de ses conséquences sur les enjeux de l'action collective.

Pour mener à bien cette analyse, ont été mobilisés un travail d'observation participante au sein d'un groupe pluridisciplinaire et interprofessionnel (1) ayant pour but d'élaborer une compétence régionale en matière d'« air intérieur » ainsi qu'une trentaine d'entretiens réalisés auprès de scientifiques, d'associatifs et de professionnels des questions de santé-environnement. Les entretiens sont complétés par les discours recueillis lors d'une dizaine de congrès, colloques, conférences aux dimensions nationales et internationales, une veille de la littérature technique scientifique et de divers manifestes.

La constitution de l'air intérieur comme nouvelle menace environnementale et sanitaire

Les années 1970 : l'émergence discrète d'une problématisation savante

La question du confinement de l'air dans les bâtiments et les habitations émerge dans les années 1970, période durant laquelle la pollution atmosphérique se constitue comme enjeu des politiques environnementa-

(1) Groupe de travail coordonné par l'Association agréée de surveillance de la qualité de l'air de PACA (ATMOPACA) et en partie financé par la région PACA. Nous avons participé à ces travaux qui se composent de réunions, de présentations auprès d'acteurs institutionnels et de visites de bâtiments individuelles et en groupe.

les. En 1956, l'Angleterre adopte le premier *Clean Air Act* suite au « grand smog de Londres » et, dès les années 1960, la pollution atmosphérique devient l'objet de revendications portées par un mouvement écologiste naissant et critique du mode de développement des sociétés industrielles (Gorz, 1975). En France, les premiers réseaux de mesure de la pollution atmosphérique urbaine sont créés entre 1968 et 1977 par l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) (2) soutenue par EDF-GDF, à l'époque entreprise nationalisée. Il s'agit d'une période d'élaboration de savoir-faire concernant la surveillance d'un certain nombre de polluants chimiques tels que l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les particules en suspension désignées alors sous le terme de « fumées noires ».

Mais, à la fin des années 1970, le regard de certains analystes de l'air se déporte vers l'air entre les murs qui devient un nouvel espace de mise à l'épreuve des techniques de mesure développées pour la pollution atmosphérique urbaine. Une toxicologue impliquée dès les années 1970 dans les études sur la pollution de l'air intérieur justifie ce changement d'échelle par les conséquences de la première crise pétrolière sur la volonté de diminuer les dépenses d'énergie : « *tout le monde s'est mis à se calfeutrer et très vite les concentrations de polluants à l'intérieur ont augmenté* » (toxicologue). L'air intérieur est donc, dès le départ, posé comme un problème dépendant de la question énergétique mais également comme étant relativement autonome de celle de l'habitat insalubre comme nous le confirme la même toxicologue : « *Cet aspect là, c'était plutôt les laboratoires d'hygiène des villes qui s'en occupaient donc ce n'était pas dans le domaine. D'ailleurs, ça serait amusant que je relise mes thèses mais je n'ai pas mis le mot insalubrité dans mes thèses. Ce n'était pas le souci. Loin de là. C'était vraiment savoir si c'était plus dedans que dehors, le caractère saisonnier de cette pollution* ». Une première étude française (Jouan *et al.*, 1983) est lancée par le ministère de la Santé en 1978. Menée par des toxicologues et des chimistes dont plusieurs membres de l'APPA, elle a pour objectif de réaliser un inventaire des polluants chimiques présents dans l'air des locaux, de déterminer leurs concentrations, leurs sources (intérieur du local, extérieur du local, mixte) et les principaux facteurs de variation (Grimaldi, 1985). L'accent est également mis sur la spécificité des sources intérieures d'émissions de polluants – cuisinières, fumée de cigarette, systèmes de chauffage, matériaux de construction, mobilier, systèmes de ventilation et de climatisation (Grimaldi, 1985) – par rapport aux sources extérieures, ce qui contribue à distinguer

(2) Voir le site de l'APPA : <http://www.appa.asso.fr/national/Pages/article.php?art=348>

la problématique de « l'air intérieur » de celle de « l'air extérieur », distinction rétrospectivement critiquée et expliquée par l'image protectrice du logement : « *on aurait dû en parler en même temps que la pollution atmosphérique mais on ne l'a pas fait parce que ça n'intéressait pas les médias. Le logement était le lieu de confort, où on est bien, où on est à l'abri* » (médecin ORL, auteur d'ouvrages sur l'air intérieur). Tandis que la pollution atmosphérique se constitue en domaine d'action publique, l'air intérieur n'a quant à lui qu'une faible visibilité et reste le fait d'un petit nombre de chercheurs et de métrologues. De plus, à la distinction entre les pollutions émises en « extérieur » et celles émises en « intérieur » s'ajoute un confinement technique par les acteurs scientifiques qui appréhendent l'espace domestique essentiellement sous l'angle de la composition chimique de l'air, des flux d'émissions de polluants, de concentrations et de vitesse d'élimination. Mais une première ouverture s'effectue au cours des années 1990 avec l'intérêt de plus en plus marqué d'une partie du corps médical pour ces questions.

Le tournant des années 1990: l'engagement de médecins et l'intégration d'enjeux sanitaires

Durant les années 1990, les enjeux de la pollution atmosphérique intérieure se reconfigurent sous l'effet de l'intégration d'une dimension sanitaire. Le lancement de l'étude internationale ISAAC (*International Study of Asthma and Allergies in Childhood*), en 1993, confirme l'existence d'un intérêt de certains médecins pour « l'air intérieur ». Elle mobilise en effet six services hospitaliers de pneumologie-allergologie français (Clermont-Ferrand, Marseille, Bordeaux, Reims, Paris, Strasbourg) afin de mener un état des lieux de la prévalence de l'asthme et des allergies et de mieux comprendre les relations entre pollution atmosphérique et santé respiratoire infantile (Charpin *et al.*, 1998) tout en introduisant l'étude de la contamination par des organismes vivants. Progressivement, la pollution chimique et biologique de l'air des habitations devient une explication plausible de l'augmentation des maladies respiratoires chroniques auprès des pneumologues et allergologues. L'ouverture aux médecins va également permettre d'intégrer la question de l'habitat insalubre « *parce que, chemin faisant, on s'aperçoit que, dans les logements, il y a des risques associés aux risques respiratoires et ce n'est pas un hasard. Les logements humides – c'est le principal problème des logements – favorisent la prolifération des acariens et des moisissures et donc des risques respiratoires. Par ailleurs, ça détériore les couches de peinture et les peintures au plomb anciennes peuvent apparaître donc il y a des risques* ».

de saturnisme. Il y a une concentration de risques dans les logements insalubres » (chef de service de pneumologie). L'intérêt de pneumologues hospitaliers pour la pollution de l'air intérieur se traduit aussi par l'impulsion d'une nouvelle profession paramédicale de conseils et de suivi des patients allergiques et asthmatiques à leur domicile. Une formation de « conseillers médicaux en environnements intérieurs » est lancée en 1991 à l'initiative de pneumologues du CHU de Strasbourg, première formation qui sera suivie en 2003 d'une seconde dite de « conseil habitat santé » (3) à l'hôpital Nord de Marseille. Toutefois, l'investissement de quelques médecins et le développement certain du conseil en environnement intérieur (Speyer-Olette *et al.*, 2009) ne signifient pas qu'il existe un mouvement général au niveau du corps médical. Les pneumo-allergologues développant une approche environnementale des maladies ou ayant une formation de santé publique restent minoritaires dans le monde hospitalier dominé par la logique curative. De façon générale, le corps médical reste encore assez hermétique aux problématiques environnementales bien qu'une minorité de praticiens soit très active en la matière (Attané *et al.*, 2010).

La qualité de l'air intérieur, un problème enchâssé dans les institutions de « santé-environnement »

La création en 2001 de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) témoigne de la reconnaissance institutionnelle de cette thématique après trente ans de silence social. Elle est aussi pleinement intégrée au deuxième Plan national de santé environnement (4) tandis que des financements récurrents de recherche lui sont dédiés (5). Mais l'intégration du « problème » de l'air intérieur à l'action publique n'est pas uniquement redevable à une augmentation objective de la pollution des locaux et des risques sanitaires ou à une situation plus grave et plus urgente qu'auparavant. En effet, la construction de l'air intérieur en tant

(3) L'appellation de cette profession varie. Ainsi dans l'appel à financement de postes lancé en 2010 par les ministères de la Santé et de l'Environnement sont indistinctement utilisées les expressions « conseiller en environnement intérieur » – sans le qualificatif de « médical » – et « conseil habitat santé ».

(4) Création d'indice de qualité de l'air intérieur, mise en place d'un étiquetage des caractéristiques sanitaires et environnementales des matériaux de construction, développement du métier de conseiller en environnement intérieur.

(5) Par exemple, le programme PRIMEQUAL-PREDIT.

que « problème » doit aussi à des entrepreneurs de morale (Becker, 1985), producteurs de nouvelles normes sociales, tels que Georges Mear (2003). La dénonciation inlassable de son empoisonnement ainsi que celui de sa femme lors de leur emménagement dans une maison neuve en 1989 (Mear, 2003), sa prise de parole publique relayée par un site Internet (6), la publication d'un ouvrage et le magazine *Que Choisir* (7), ont joué un rôle important dans l'existence publique de « l'air intérieur ».

Ce type de dénonciation est à mettre en relation avec un mouvement plus large de développement des problématiques dites de santé-environnement à la fin des années 1990. Sous l'impulsion d'engagements internationaux pris lors de conférences interministérielles organisées par l'Organisation mondiale de la santé (8), les pouvoirs publics français ont été amenés à élaborer un premier Plan national de « santé-environnement » (PNSE) en 2004 puis un second en 2009. Le Grenelle de l'environnement a également été une étape importante. Ainsi, selon une responsable associative « *ça a énormément fait bouger par rapport à l'extérieur, par rapport au public, par rapport aux médias, aux groupes socio-professionnels, etc. (...) C'était un des thèmes du Grenelle et donc ça se mettait à exister. Ça, ça a été frappant. C'est devenu un thème utilisé par les journalistes non spécialistes. Les socioprofessionnels en entendaient parler. Les élus en entendaient parler. Ce n'était plus un sujet connu de quelques centaines de personnes en France (...) C'est quelque chose qui est devenu une réalité. Alors peut-être mal cerné mais c'était un objet qui avait une existence* » (responsable d'une association environnementale ayant participé au Grenelle).

Ce qui se construit comme « réalité » à travers le développement de la « santé-environnement », c'est aussi l'idée d'une contamination généralisée et croissante de l'environnement et du corps humain par les substances chimiques à laquelle le thème de la maison empoisonnée participe pleinement. Alors qu'une des fonctions anthropologiques de l'habitat est d'abriter et de protéger (9), les travaux scientifiques portant sur l'air intérieur tendent à instituer l'idée de « dangers » dissimulés en son sein :

(6) <http://la.maison.empoisonnee.pagesperso-orange.fr/> (consulté le 02 juin 2011).

(7) *Que Choisir* n° 326 avril 1996. Le magazine proposait d'ailleurs en janvier 2001 d'effectuer 1 634 analyses de prélèvements d'air réalisés par leurs lecteurs dans leur domicile.

(8) Elles se sont successivement tenues à Francfort en 1989, Helsinki en 1994, Londres en 1999, Budapest en 2004, Parme en 2010.

(9) Selon une enquête du CREDOC, 92 % des personnes interrogées définissent le logement comme « *un lieu où on se sent à l'abri* » (Enquête Conditions de vie et aspirations des Français, juin 2008).

« C'est vrai que jusque là on ne s'intéressait pas à l'atmosphère intérieure sauf pour les atmosphères de travail mais c'est parce qu'il n'y avait pas de demande sociétale là-dessus, je pense. On était chez soi. On se sentait protégé donc on était bien chez soi. Chez soi, c'était propre. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément aussi vrai que ça et du coup il commence à y avoir une demande là-dessus » (chimiste).

Le logement est décrit comme un lieu recelant de multiples dangers pour soi et sa famille. Ce qui les rend d'autant plus anxiogènes car *« avec la qualité de l'air ambiant, même quand on donne les niveaux dans une rue, c'est encore dans le domaine public. Ce n'est pas chez soi. Quand on touche la qualité de l'air intérieur, c'est chez soi ou pire, c'est là où respire son enfant. C'est tout de suite beaucoup plus épidermique »* (ingénieur chargé de la qualité de l'air intérieur dans une AASQA). Combinée à l'étude médicale des conséquences sur la santé, la construction scientifique de ce *« mal obscur »* (Vigarello, 1993), dont la détection ou la *« traque »* est de plus en plus fine, jette l'anathème sur des objets domestiques et des menaces collectives, comme la pollution atmosphérique urbaine, se retrouvent transposées dans l'espace quotidien. Les tapis, les lits, les gazinières, les biberons en plastique, les imprimantes, les peintures, les jouets sont soupçonnés d'abriter des molécules cancérogènes, allergisantes ou provoquant l'infertilité (10). La contamination et l'agression de l'individu par un *« ennemi extérieur »* (Laplantine, 1992) sont parfois formulées de façon percutante lors de conférences grand public. Par exemple, quand un médecin nutritionniste affirme que *« les toxiques nous suivent partout »* (11) ou encore lorsqu'un chercheur en biologie moléculaire assure que *« pas un sein, pas un testicule qui ne contienne pas de chimique »* et que *« trois cent grammes de moules du Havre, c'est une pilule féminine »* (12).

Dans une enquête datant de 1969, Herzlich mettait déjà en évidence que, pour expliquer la maladie, les enquêtés faisaient référence à un modèle exogène pour lequel la maladie est le résultat d'une intoxication,

(10) Voir, par exemple, les alertes lancées par l'Association santé environnement France concernant le dégagement de formaldéhyde, substance classée cancérogène, par des lits de nourrissons en octobre 2009, la campagne contre le bisphénol A initiée par le Réseau environnement santé, l'alerte aux tapis-puzzle toxiques pendant les fêtes de Noël 2010.

(11) Conférence « Les risques sanitaires liés aux polluants organiques présents dans notre vie quotidienne », 06 octobre 2008, Marseille.

(12) Quinzaine des conférences sur le thème des « Toxiques », Équitable café, Marseille, 18 janvier 2011.

réelle ou symbolique, qu'elle définit comme « *l'incorporation lente mais continue d'éléments "malsains" liés au mode de vie nocif* » (Adam et Herzlich, 2007 : 67). Ainsi, la référence à l'agression traduit un rapport conflictuel entre l'individu et une « société agressive » de par les rythmes de vie trop rapides, le bruit, le stress, la pollution de l'air, l'alimentation chimique, etc. (Herzlich, 1992). L'intoxication du corps humain par des polluants environnementaux est alors interprétée comme le résultat de la cupidité des industriels ou des défaillances de l'État en matière de régulation. Selon nous, c'est cet enchaînement dans les préoccupations de « santé-environnement » qui fait que l'air intérieur est aujourd'hui reconnu comme un problème de santé publique majeur.

La gestion experte de la « qualité de l'air intérieur » et sa contestation

Un renforcement des normes et des procédures de surveillance

La construction de la pollution de l'air intérieur comme problème de santé publique a été suivie par l'élaboration de programmes d'actions visant sa résolution. Essentiellement représentée en termes d'émissions, d'éviction et de dilution de la pollution chimique, sa problématisation savante et experte s'est notamment traduite par un renforcement des procédures de surveillance et de l'arsenal normatif étendu des logements aux hôpitaux, aux écoles et aux immeubles de bureaux (13). Depuis 2007, l'Agence de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) (14) élabore et publie des « valeurs-guide » (15) qui ont pour objectif de fixer des repères auxquels peuvent se référer les gestionnaires de bâti, tout comme les habitants ou usagers, afin de mesurer leur « *effort sur les dispositions constructives (ventilation, matériaux mis en œuvre) et sur les comportements* » (16). L'élaboration de normes technico-adminis-

(13) La surveillance des « lieux recevant du public » devrait devenir obligatoire en 2012.

(14) Avant la fusion avec l'Agence Française de sécurité sanitaire de l'alimentation (AFSSA) en juillet 2010, il s'agissait de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET).

(15) Pour le benzène, le formaldéhyde, le monoxyde de carbone, le naphthalène, le trichloréthylène...

(16) www.anses.fr

tratives et de protocoles de surveillance visant à contrôler leur respect concourent à l'accroissement des dispositifs de sécurité sanitaire mis en œuvre par une pluralité d'agences (AFSSA, AFSSET, INVS...) (17) que Benamouzig et Besançon (2005) ont qualifiées de bureaucraties de second rang. Leur fonctionnement s'inspire du principe anglo-saxon de séparation entre gestion et évaluation des risques (*risk management* et *risk assessment*), raisonnement dominant en « santé environnementale » (Dab, 2007), dont la mise en œuvre vise à restaurer la légitimité de l'expertise administrative et scientifique par la multiplication des procédures d'encadrement de « l'indépendance scientifique » et des conflits d'intérêts.

Le recours à des mesures de propriétés physicochimiques de l'air ne va pas sans poser de problèmes notamment pour les collectivités locales ayant à charge des bâtiments publics (bibliothèque, école, collège, lycée, etc.). Trois cents « lieux de vie de la petite enfance » étaient ainsi concernés par une première campagne nationale de mesures lancée au mois de juin 2009 conjointement par le ministère de la Santé et le MEEDDM (18). Cette campagne a mis en évidence plusieurs limites et réticences face au « tout mesure ». Tout d'abord, la présence d'enfants implique une communication des résultats et une gestion délicates comme le mettent en avant plusieurs de nos interviewés : « Si on parle de risque à des représentants de parents d'élèves, on se demande comment ça va passer. Ça peut être absolument terrible. En plus, on ne peut pas se baser sur des normes. Il y a des normes sur la qualité de l'air extérieur mais des normes sur la qualité de l'air intérieur, il n'y en a pas. Alors est-ce qu'il faut se baser plutôt sur la hiérarchie des écoles entre elles ? Est-ce qu'un classement des écoles les moins polluées rassurerait les gens ? Mais si on commence à leur dire qu'il y a tel taux de benzène dans l'école, ça va être un cauchemar » (chef de service de pneumologie). Des campagnes de mesures en milieu scolaire avaient auparavant déjà été initiées à l'échelle régionale par plusieurs AASQA (Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air) mais peu de collectivités s'étaient portées volontaires car elles craignaient de devoir affronter une « crise » sans recours réglementaires ou de budgets suffisants pour des actions correctrices. Ce qui est appréhendé « c'est la communication. C'est la gestion de la crise. C'est d'avoir une école avec un niveau élevé en benzène ou en formaldéhyde avec une angoisse des parents d'élèves, la presse qui s'en mêle, un tollé, la collectivité qui ne sait pas quoi faire, une menace de fermeture

(17) Créées par la Loi 98-535 du 1^{er} juillet 1998.

(18) Le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer est devenu le ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement après le remaniement ministériel de novembre 2010.

d'établissement, quoi faire des enfants » (ingénieur chargé de la qualité de l'air intérieur dans une AASQA).

Pour éviter des situations de crises insolubles, des initiatives alternatives au « tout mesure » sont aussi proposées pour développer une prévention en amont, c'est-à-dire dès la construction du bâtiment. Elles tentent notamment de développer des relations plus étroites avec les maîtres d'ouvrage : « *Dans le cadre du Grenelle, on va évoluer, semble-t-il, vers une réglementation qui va obliger à suivre la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments mais ce n'est pas ça qui permettra de prévenir les problèmes. Il y a une réglementation qui est associée sur l'acte de construire. Au-delà de la mesure, qui ne nous intéresse que très moyennement, ce qui nous intéresse dans ce projet c'est avant tout de donner des outils et des savoir-faire à tous ceux qui interviennent dans le bâtiment pour qu'on aboutisse à une bonne qualité de l'air* » (chargé de mission de la région PACA). L'enjeu est donc de dépasser la mesure en intervenant auprès des gestionnaires et de professionnels du bâti afin d'éviter les conflits entre air et économies d'énergie. Il s'agit aussi pour les collectivités volontaires d'asseoir une démarche et une image de pionniers en matière d'environnement et d'air intérieur à partir de la mise en valeur de bâtiments exemplaires. En dehors de ces initiatives locales, une partie importante de la gestion du « problème air intérieur » repose sur un appel à la responsabilité des individus et des ménages, incités à devenir des sentinelles de la pollution et des gestionnaires de leur air.

La construction savante de l'air intérieur comme problème domestique relevant de la responsabilité des individus

Le travail d'identification et de détection des sources de pollution participe implicitement à désigner des « responsables », voire des « coupables » (Akrich *et al.*, 2010), et cela avec d'autant plus d'autorité qu'il s'appuie sur des résultats produits selon les méthodologies scientifiques les plus rigoureuses. Or, les différentes sources de pollution intérieure identifiées se distinguent par leur nature domestique et par le rôle qu'y jouent les pratiques des habitants. Il s'agit, par exemple, des modes de cuisson des aliments, la vapeur étant productrice d'humidité et le four de composés organiques volatils (COV), ou encore de l'utilisation d'encens, de bougies parfumées, de l'achat d'une peinture particulièrement émissive, etc. Contrairement à la pollution extérieure qui serait « subie », provoquée par les rejets industriels et les déplacements automobiles, contre laquelle un individu isolé est réputé ne pas pouvoir agir, l'air intérieur est discuté selon la rhétorique du « risque choisi » c'est-à-dire que les individus s'imposeraient à eux-mêmes.

La conception savante de l'air intérieur comme problème de l'espace domestique concourt à la définition de programmes d'actions centrés sur la transformation des pratiques individuelles, et relayés par des organismes de prévention et d'éducation à la santé comme l'OQAI et l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé (INPES). Les individus sont incités à « gérer » rationnellement leur « environnement immédiat » à partir de l'adoption d'une série de comportements tels qu'aérer au moins 30 minutes par jour, éviter les encens et parfums d'ambiance, les animaux domestiques, de fumer, de bricoler dans des espaces mal ventilés, etc. (INPES 2009) (19). Pour « accompagner » l'apprentissage de la veille et de la détection des activités et sources potentiellement productrices de pollution, des guides leur sont proposés comme *Le guide de l'habitat sain* de Déoux et Déoux (2004). Les moquettes y sont, par exemple, déconseillées car elles peuvent contenir des pesticides à longue durée de vie et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) cancérigènes contrairement aux revêtements de sols durs en céramiques, carreaux de ciment ou en pierre naturelle. Méar (2003) propose de substituer aux encens, papier d'Arménie et désodorisants d'intérieur, des mélanges de pétales séchées, de fruits et d'épices. Ces discours préconisent un renouvellement des pratiques d'aménagement et d'entretien de son intérieur, véritables « savoir-vivre », en fonction de critères sanitaires mais aussi écologiques pour une maison qui « respire ». Ce qui était considéré comme une bonne pratique d'hygiène peut désormais être vu comme un acte dangereux tel que nettoyer les sols des crèches avec des produits d'entretien professionnels très puissants. À l'inverse, l'utilisation de produits « *plus doux* », « *plus naturels* », « *faits maison* », avec peu d'ingrédients, permet, selon des puéricultrices rencontrées lors de la visite d'une crèche marseillaise, de valoriser « *l'engagement du geste quotidien* » tout en ayant le sentiment de « *faire sa potion magique* » et d'être « *utile pour les enfants* ».

Ce type de discours axé sur la « *responsabilisation* » des individus (Vrancken, 2007) n'agit pas en tant que contrainte coercitive mais par une « *injonction douce* » à prendre soin de chez soi : « *On informe la personne que ça ne va pas, qu'elle a peut-être un mauvais comportement et on lui donne les solutions, les alternatives qui existent. C'est très important car du coup la personne peut se projeter, peut s'imaginer en train de faire la nouvelle façon* » (docteur en biologie moléculaire reconvertie en consultante de santé publique). L'individu est ainsi invité à « *prendre conscience* », une fois « *informé* » du caractère jugé néfaste de ses pratiques

(19) Voir également le site www.prevention-maison.fr

pour lui-même mais aussi, et peut-être surtout, pour les autres, ce souci de soi l'engageant également par rapport au collectif (Dozon, 2001) (ménager la sécurité sociale, agir pour l'environnement, les « générations futures », protéger ses enfants...). Si l'intervention de professionnels n'est pas autoritaire, pourtant « *le recul de la régulation par la discipline conduit à faire de l'agent individuel le responsable de son action (...) commettre une faute consiste désormais moins à être désobéissant qu'à être incapable d'agir* » (Ehrenberg, 2008 : 210). Il devient alors possible de parler d'un processus de culpabilisation de l'individu qui refuse ou ne réussit pas à satisfaire aux normes de bonne santé et d'autonomie.

Néanmoins, le système de préconisations décrit se heurte à la capacité de résistance des habitants dont les perspectives sont plus larges que l'amélioration de la qualité de leur air. Les enjeux du diagnostic dépassent parfois les objectifs des questionnaires comme le décrit un ingénieur sanitaire : « *On est confronté aussi, des fois, à des conflits entre propriétaires et locataires. On ne peut pas résoudre ce type de problèmes. C'est vraiment un frein dans l'efficacité parce que la personne n'est pas du tout réceptive à quelque conseil que ce soit au niveau des pratiques à l'intérieur et elle n'est pas non plus réceptive à aller jusqu'au bout avec un propriétaire qui ne fait pas les travaux parce que ce n'est vraiment pas son objectif. Son objectif est d'être en HLM ou d'être relogée à un endroit* » (ingénieur sanitaire exerçant dans un service communal d'hygiène et de santé). Mais si le discours de la « responsabilisation » s'est généralisé dans l'action publique (mesures de retour à l'emploi, franchises médicales, sécurité routière, absentéisme scolaire) depuis leur tournant néolibéral dans les années 1980 (Jobert, 1994), il n'est pas l'unique registre d'action mobilisé en matière d'air intérieur. Alors que la grille de lecture technique et savante laisse inapparentes les causes économiques et sociales de la pollution intérieure, par exemple l'augmentation de l'utilisation de molécules chimiques dans les procédés industriels ou l'avènement d'une société de consommation de masse, d'autres acteurs sont porteurs de définitions aux enjeux plus politisés qui questionnent les objets de décoration ou d'aménagement incriminés comme les symboles d'un mode de développement qu'ils considèrent comme destructeur.

La contestation du gouvernement par les normes

Un certain nombre d'associations ont inclus dans leurs revendications la question de l'air intérieur. L'Association santé-environnement France (ASEF) a d'ailleurs joué un rôle notable dans le lancement de la campagne nationale de mesure de l'air intérieur avec l'importante médiatisation

des résultats de leur action d'analyse de l'air de neuf crèches (20). Dans le domaine de l'air intérieur, les associations dont l'ASEF ou le *Women in Europe for a Common Future* (WECF) ont pour particularité de se positionner dans un rôle d'information du public dans la continuité de celui de l'INPES ou de l'OQAI. Elles vont, par exemple, proposer des guides du « bioménage » (21), des ateliers pour les parents, des conférences et des formations (22). Les brochures produites recommandent des stratégies individuelles d'évitement des polluants chimiques à travers des choix de consommation verte ou de consommation de précaution (MacKendrick, 2010). La logique revendicative se construit autour de deux pôles complémentaires : d'une part, la consommation avec des conseils qui se différencient de ceux élaborés par les autorités publiques par une valorisation des produits ménagers, cosmétiques et alimentaires « biologiques » et, d'autre part, le renforcement réglementaire et normatif qui permet de conserver une grille de lecture technique et de se positionner comme interlocuteur légitime des pouvoirs publics.

Mais le travail de définition du « problème air intérieur » reste un processus qui laisse prise à la contestation. En effet, comme le rappelait un architecte interviewé, « *l'air intérieur est une question de frontières donc d'affrontements* » (23). Si les pollutions chimiques et biologiques font l'objet d'une attention publique soutenue, d'autres éléments sujets à controverses sont plus difficilement évoqués par les instances d'évaluation et de régulation. À l'inverse, des « proto-catégories » dont les « électrohypersensibles » (Chateauraynaud et Debaz, 2010) n'hésitent pas, par exemple, à mettre en avant le rôle des ondes électromagnétiques dans la pollution de l'habitat ou la modernisation des bureaux désormais dotés de l'air conditionné, de moquettes synthétiques, d'ordinateurs et de photocopieuses dans le cas des victimes du Syndrome du bâtiment malsain (SBS) ou des individus dits MCS (*Multiple Chemical Sensitivity*) (Barthe et Rémy, 2010). Ces catégories englobent des réponses atypiques aux expositions chimiques ou physiques dont des céphalées, de la fatigue,

(20) Trois polluants, benzène, formaldéhyde et phtalates, ont été analysés entre février et mars 2009 par la société Terra Environnement dans neuf crèches. Une conférence de presse a suivi en mars de la même année pour annoncer les résultats.

(21) ASEF, Bbvert, *Le petit guide du bioménage. Faire le ménage de façon durable en protégeant sa santé et l'environnement*. Accessible sur <http://www.asef-asso.fr> (consulté le 02/08/2011).

(22) <http://www.projetnesting.fr/> (consulté le 02/08/11).

(23) Réunion de lancement du groupe Air Intérieur coordonné par Atmopaca, 27/10/2009.

de l'irritation des yeux et des narines, de la sécheresse de la peau, des troubles de la concentration, etc.

Ces nouvelles catégories d'individus « hypersensibles » aux ondes ou aux substances chimiques agissent également en faveur de la diffusion des comportements adaptés. Ils s'échangent des informations dans des forums et dans des listes de discussion sur les moyens les plus efficaces pour se prémunir des pollutions, sur les installations électriques biocompatibles, le bon gel douche, les cartouches d'encre d'imprimantes, la marque de lessive, le linge de lit, les livres et les articles à lire, les médecins à consulter, etc. (24). Mais elles formulent aussi une critique des modes d'investigation et d'administration de la preuve qui ne seraient pas adaptés aux phénomènes imperceptibles, comme les expositions à de faibles doses de pollution ou les expositions à des « cocktails » de molécules interagissant ensemble de façon complexe. L'opposition à la réduction de la personne à un cas psychologique ou psychiatrique est très vive. Elle serait le signe d'une certaine « *impuissance scientifique* » à rendre compte de la complexité des facteurs entrant en compte (Barthe et Rémy, 2010). En mai 2011, lors d'un colloque à Wurzburg (Allemagne), plusieurs associations (allemandes, françaises, autrichiennes, suisses) se sont regroupées autour d'un front commun pour la reconnaissance des différentes sensibilités, le développement de politiques de prévention et de nouvelles pratiques thérapeutiques. La question n'est plus uniquement celle de l'air intérieur, elle devient une affaire générale d'application du principe de précaution car : « *toutes les associations ont affaire à la même problématique finalement (...) L'essentiel, c'est une meilleure politique de prévention de toutes ces possibilités, que ce soit des produits chimiques, des ondes électromagnétiques, des moisissures donc des dangers aussi biologiques. Au fond, le problème est le même. Si vous prenez uniquement la problématique de l'air intérieur dans les maisons ou dans les bureaux, vous pouvez avoir des problèmes biologiques comme des moisissures, vous pouvez avoir des problèmes avec des produits chimiques comme les pesticides ou les retardateurs de flamme, vous pouvez avoir des problèmes électromagnétiques. Tout ça peut provenir d'une pollution surnoise mais chronique de très faibles doses mais de plusieurs substances* » (député écologiste luxembourgeois). Face à la diversité des symptômes, des agents les suscitant, la lutte contre une pollution environnementale décrite comme surnoise devient le trait d'union des mobilisations et la prise en compte de la spécificité de chaque cas individuel, l'enjeu de l'action collective.

(24) Les listes de diffusion du site animé par Denis Lebioda (www.contaminations.chimiques.info) sont une source précieuse d'informations à ce sujet.

Discussion autour de la responsabilité individuelle

La référence à la responsabilité individuelle dans la gestion de l'air intérieur : un reflet de l'individualisation des politiques publiques

Les politiques de santé se concentrent aujourd'hui autour de deux pôles principaux : d'une part, l'amélioration des technologies médicales et la recherche thérapeutique et, d'autre part, l'orientation des comportements individuels qualifiés de conduites à risque (Adam et Herzlich, 2007). Les individus sont incités à protéger leur santé de façon active et à démontrer leur capacité d'agir de façon autonome. Des campagnes d'informations, des activités de conseil, des programmes d'accompagnement sont mis en œuvre afin de les y aider. Dans *Malades d'hier, malades d'aujourd'hui*, Herzlich et Pierret (1984) décrivent les différentes manières dont les maladies ont été vécues en fonction des époques. De phénomène massif et collectif provoqué par la fatalité dont la quarantaine et l'isolement étaient les seuls moyens de protection, les maladies sont progressivement devenues une épreuve individuelle dont l'individu a la responsabilité de se protéger. L'espérance de vie a pratiquement doublé, la protection sociale s'est développée tout au long du xx^e siècle ainsi que le niveau d'instruction favorisant la pénétration des préoccupations d'une élite et d'un regard médical à d'autres couches sociales (Boltanski, 1971). Les grandes épidémies de maladies infectieuses ont laissé la place aux maladies chroniques qui viennent renforcer le processus d'individualisation du vécu de la maladie. La nécessité de soins et d'une surveillance, parfois permanente, engendre une intensification du rapport à la médecine et participe à la constitution de la figure de l'*Homo medicus* défini par Pinell comme « *le sujet idéal de la médecine capable de percevoir son corps comme objet clinique* » (Pinell, 1992 : 274). À ce titre, l'air intérieur étend la surveillance du corps à l'environnement, dont l'habitat est la forme la plus intime.

La notion de responsabilité individuelle est très souvent convoquée dans les politiques d'action sociale et d'insertion qui conditionnent une partie des aides à la démonstration par l'individu de l'existence d'un travail sur soi (Vrancken et Macquet, 2006), d'une participation et d'une implication dans l'amélioration de sa situation. De même, la norme sociale de responsabilité personnelle sert de pivot au « *comportement préventif (qui) marque l'aboutissement d'un long trajet historique, celui qui inverse insensiblement les défenses contre le mal : moins rejeter le porteur de risque, par exemple, et mieux élaborer les défenses individuelles, moins agir sur l'autre et plus agir sur soi* » (Vigarello, 1993 : 291). En prenant l'individu, plutôt que les structures sociales, comme échelle de

l'action, cette forme d'action publique donne corps à une rhétorique de l'individu entrepreneur de sa propre vie et fait de l'individualité un enjeu collectif. Mais ici, le sens de l'autonomie valorisée dans les discours ne renvoie pas au fait de pouvoir choisir sa manière d'habiter et d'aménager son habitat mais à l'idée de se prendre en charge en devenant le propre gestionnaire de son air, en étant capable de se conformer aux « bons comportements » préconisés. La mauvaise qualité de l'air intérieur est désormais intégrée à la liste des centaines de facteurs de risque dont le nombre a proliféré avec l'augmentation des capacités de calculs épidémiologiques (Moatti et Perretti-Watel, 2009) mais cette attention à la pollution des lieux de vie dépasse la volonté de se protéger d'éléments impurs, d'une souillure (Douglas, 2001). C'est aussi l'incarnation d'une transformation des représentations de la santé qui tend à devenir autant une affaire de bien-portants que de malades.

***La question environnementale :
de l'enjeu collectif au bien-être personnel***

Nous avons vu que le gouvernement par les normes s'appuie sur des représentations de l'air intérieur comme une menace individuelle largement répandue nécessitant une surveillance et une attention accrues tant de la part des habitants que des organismes publics. En ce sens, il peut être lu comme une composante de ce que Vigarello appelle la « *santé indéfinie* » qui se traduit par des pratiques de recherche de bien-être par le yoga, la fréquentation des espaces naturels, les techniques de « redécouverte du corps », l'activité physique, etc. La santé est comprise comme « *une santé qui permet de jouir davantage, d'exister davantage. Exister plus, mieux vivre l'instant, profiter davantage, sentir que l'on vit, sentir son corps, se sentir bouger, se sentir vibrer* » (Thomassin et Gilbert, 2007 : 74). Les représentations sociales de la santé ne se limitent plus à la dimension médicale ou pathologique. Elles sont également environnementales et préventives, de sorte que la responsabilité individuelle ne se trouve plus uniquement engagée dans la protection contre les risques mais aussi dans la quête d'un mieux-être. Une bonne qualité de l'air intérieur devient une des conditions à remplir pour un habitat sain, confortable où l'on puisse se sentir bien, y compris en faisant appel au feng shui ou à la géobiologie. Entre son émergence dans les années 1970 et sa normalisation sanitaire entreprise en France depuis 2007, la problématique de l'air intérieur a d'ailleurs connu un glissement sémantique particulièrement remarquable. Alors que les travaux menés dans le domaine de la chimie et de la toxicologie avaient pour objet la « pollution » des atmosphères intérieures, il est

aujourd'hui question d'améliorer les connaissances des déterminants de sa « qualité ». De sorte que les logements catégorisés « insalubres » ou « indignes » et les populations précaires qui y vivent ne sont plus les seuls à poser « problème » en termes d'action publique. Considéré sous l'angle de la qualité de l'air intérieur, l'ensemble du bâti peut nécessiter une action correctrice bien que soit particulièrement concerné le secteur de la construction « durable ».

L'intégration de préoccupations environnementales dans les questions de santé permet à de nouveaux acteurs, professionnels du bâtiment, militants écologistes, spécialistes de santé publique et de la prévention, de légitimer leur intervention par la revalorisation d'une prévention non médicale. La perspective proposée à propos de la pollution atmosphérique par un chercheur engagé dans le Réseau environnement santé (RES) nous paraît bien résumer les enjeux d'une approche écologique de la santé également valables pour l'air intérieur : *« On peut se dire que c'est bien d'établir des normes mais, en revanche, on aura d'énormes difficultés à les faire respecter. La solution à la pollution urbaine n'est donc pas de développer la voiture électrique ou de construire des rocade ou des tunnels. Ne serait-elle pas plutôt de développer les transports en commun et les voies douces de déplacements, réduire les circuits de déplacements, travailler et faire les courses près de son lieu d'habitation, revenir plus généralement à des activités de proximité ? Cela suppose d'engager une réflexion d'ordre économique et politique sur l'origine de la pollution. Là, on entre dans la politique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'actions sporadiques, mais réfléchir sur le long terme en amorçant dès maintenant une réflexion profonde sur les choix de société qui remettent en cause le système productiviste capitaliste et son cortège de gaspillages énergétiques et de pollutions. Le même raisonnement tient pour les polluants chimiques. Remettre en cause les phtalates ou le bisphénol A, c'est remettre en cause les produits des industries des dérivés du pétrole. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à revenir à des matières inertes et plus durables comme le verre, la céramique, l'inox ? À ce moment là, on va toucher à des pans importants de l'activité économique, c'est sûr, mais la santé n'a pas de prix, dit-on ! »*. Cet appel à une réflexion politique trouve, jusqu'à un certain point, un écho dans les différentes initiatives parlementaires visant à interdire la présence de plusieurs substances chimiques dans différents produits de consommation dont, par exemple, le bisphénol A dans les biberons (25). Le vote de la loi proposée par le député centriste Yves

(25) Loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 ; Directive 2011/8/UE de la Commission du 28 janvier 2011.

Lachaud est à cet égard particulièrement marquant. Adoptée par le Parlement le 3 mai 2011, cette loi, qualifiée d'historique par le RES (26), vise à interdire la fabrication, l'importation, la vente ou l'offre de produits contenant des phtalates, des parabènes ou des alkylphénols. Ce vote est effectivement audacieux puisque ces trois familles chimiques regroupent chacune un grand nombre de substances différentes présentes dans à peu près tous les objets de la consommation courante. On mesure donc l'ampleur des difficultés à résoudre pour une véritable application de cette loi. Les critiques n'ont d'ailleurs pas manqué tant de la part des ministères concernés, des industriels producteurs ou utilisateurs de ces substances que de la part de députés eux-mêmes qui jugeaient cette proposition maximaliste.

Par ailleurs, il nous semble que la problématisation dominante de l'air intérieur que nous avons tenté de restituer tout au long de cet article efface ses enjeux éminemment politiques et sociaux. En effet, si l'action individuelle était aussi au cœur du mode de pensée environnemental, elle s'inscrivait dans une conception du changement social interactionniste dans lequel le geste individuel prend sens par rapport à une portée plus globale et générale (Aspe, 1999). Mais très peu de nos interviewés ont développé des arguments environnementaux pour justifier une prise en charge publique de la pollution de l'air dans les locaux alors que certains consommables, comme les produits ménagers, sont aussi mis en cause dans la pollution des eaux et les troubles de reproduction de certaines espèces de poissons, batraciens, mollusques, etc. Dans le cas de l'air intérieur, la responsabilité individuelle est le plus souvent détachée d'un engagement citoyen et, à l'inverse, requise de façon régulière pour réguler un problème de santé personnelle.

Conclusion

Les travaux sur l'air intérieur émergents dans les années 1970 au sein d'un réseau scientifique restreint ont identifié la pollution chimique comme une nouvelle menace au cœur même de l'habitat et de la sphère domestique. L'objectif des premières recherches était de distinguer les différentes sources, l'apport de l'extérieur et, tandis que la pollution atmosphérique devenait une question politique, l'air intérieur, lui, est resté confiné au domaine savant. L'irruption du vivant et l'arrivée des médecins

(26) Lettre du RES n°12, 09 juin 2011, reprenant un communiqué de presse du 03 mai 200, disponible sur <http://reseau-environnement-sante.fr> (consulté le 09 juin 2011).

lui ont toutefois conféré une visibilité plus grande en l'intégrant comme étiologie plausible de l'augmentation de la prévalence de l'asthme et des allergies. Sa reconnaissance institutionnelle est étroitement liée à la place que cette question occupe au sein d'un mouvement plus large de dénonciation de la pollution environnementale, la contamination chimique du corps humain agitant aujourd'hui la structuration d'un champ politique et scientifique dit de « santé-environnement ». Les politiques mises en œuvre s'appuient sur une gestion experte qui se traduit par un renforcement des normes et des procédures de surveillance. L'habitant est en outre incité à devenir le gestionnaire de la qualité de l'air de son intérieur avec l'aide de professionnels contribuant à faire pénétrer de nouvelles normes et de nouvelles conceptions de l'habiter. La notion de responsabilité individuelle est également convoquée par différentes associations qui se positionnent comme des relais de formation et d'information. Les controverses et les polémiques portent plutôt autour des faiblesses de l'évaluation ou du manque d'information et la logique revendicative se construit plutôt autour de la promotion d'une consommation « responsable » respectant l'environnement et qui soit bénéfique à la santé personnelle. Cependant, la mise en avant de la responsabilité individuelle ne signifie pas pour autant la totale disparition des enjeux collectifs ou que les causes économiques et sociales de la pollution ne soient jamais questionnées. En effet, nous avons vu que certaines collectivités locales, méfiantes à l'égard des campagnes de surveillance, développent des initiatives préventives intervenant en amont sur le secteur de la construction. La problématisation dominante de l'air intérieur est également contestée par des groupes de malades se plaignant d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, aux substances chimiques, aux métaux lourds ou aux moisissures. Ces derniers élargissent l'air intérieur à l'ensemble des pollutions insidieuses et domestiques, élargissement qui leur permet de se regrouper en dépit de la diversité de leurs symptômes. Dans un contexte d'individualisation des politiques publiques, le poids de la norme de responsabilité individuelle se fait plutôt sentir sur la prédominance des enjeux de santé au détriment des enjeux environnementaux.

Conflit d'intérêts : intervention ponctuelle : membre du Groupe « expert » qualité de l'air intérieur coordonné par ATMOPACA.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Adam P., Herzlich C., 2007, *Sociologie de la maladie et de la médecine*, Paris, Armand Colin.

Akrich M., Barthe Y., Rémy C., 2010, *Sur la piste environnementale. Menaces sanitaires et mobilisations profanes*, Paris, Presses des Mines, coll. Sciences Sociales.

Aspe C., 1999, *Environnement et changement social. Pour la construction d'une sociologie de l'environnement, Note de synthèse en vue de l'habilitation à diriger des recherches en sociologie*, Université de Provence.

Attané A., Bouchayer F., Mattéi J.C., Langewiesche K., Gruénais M.É., 2010, Attitudes et connaissances des médecins généralistes face aux risques environnementaux, In : Vernazza-Licht N., Gruénais M.É., Bley D., eds, *Sociétés environnements santé*, Marseille, IRD Éditions, 147-170.

Barthe Y., 2006, *Le pouvoir d'indécision. La mise en politique des déchets nucléaires*, Paris, Économica, coll. Études Politiques.

Barthe Y., Rémy C., 2010, Les aventures du « syndrome du bâtiment malsain », *Santé Publique*, 22, 3, 303-311.

Becker H.S., 1985, *Outsiders, études de sociologie de la déviance*, Paris, Métailié, coll. Leçons de Choses.

Benamouzig D., Besançon J., 2005, Administrer un monde incertain : les nouvelles bureaucraties techniques. Le cas des agences sanitaires en France, *Sociologie du Travail*, 47, 3, 301-322.

Boltanski L., 1971, Les usages sociaux du corps, *Annales*, 26, 1, 205-233.

Borraz O., 2008, *Les politiques du risque*, Paris, Presses de Sciences Po, coll. Académique.

Boutaric F., Lascoumes P., 2008, L'épidémiologie environnementale entre science et politique. Les enjeux de la pollution atmosphérique en France, *Sciences Sociales et Santé*, 26, 4, 5-37.

Chateauraynaud F., Torny D., 1999, *Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque*, Paris, Éditions de l'EHESS.

Chateauraynaud F., Debaz J., 2010, Le partage de l'hypersensible. Le surgissement des électrohypersensibles dans l'espace public, *Sciences Sociales et Santé*, 28, 3, 5-33.

Charpin D., Annesi-Maesano I., Godard P., et al., 1998, Présentation générale de l'étude ISAAC, *Revue Française d'Allergologie et d'Immunologie Clinique*, 38, 4, 275-282.

Dab W., 2007, *Santé-environnement*, Paris, PUF, coll. Que Sais-Je ?

Déoux P., Déoux S., 2004, *Le guide de l'habitat sain*, Andorra la Vella, Medico Éditions.

Douglas M., 2001 (1971), *De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de souillure*, Paris, La Découverte-Syros, coll. Sciences Humaines et Sociales.

Douglas M., 2004, *Comment pensent les institutions ?*, Paris, La Découverte, coll. Recherches.

Dozon J.P., 2001, Quatre modèles de prévention, In : Fassin D., Dozon J.P., eds, *Critique de la santé publique. Une approche anthropologique*, Paris, Balland, coll. Voix et Regards, 23-46.

Ehrenberg A., 2008, *La fatigue d'être soi : Dépression et société*, Paris, Odile Jacob.

Gorz A., 1975, *Écologie et politique*, Paris, Galilée (publié sous le pseudonyme de M. Bosquet).

Grimaldi F., 1985, *Contribution à l'étude de la pollution atmosphérique à l'intérieur des locaux*, Thèse d'écotoxicologie, Toulouse, Université Paul Sabatier, Faculté des sciences pharmaceutiques.

Herzlich C., 1992 (1969), *Santé et maladie. Analyse d'une représentation sociale*, Paris, EHESS.

Herzlich C., Pierret J., 1984, *Malades d'hier, malades d'aujourd'hui*, Paris, Payot, coll. Médecine et Sociétés.

INPES, 2009, *Guide de l'air intérieur*, ministère de la Santé.

Jobert B., 1994, *Le tournant néo-libéral en Europe : idées et recettes dans les pratiques gouvernementales*, Paris, L'Harmattan, coll. Logiques Politiques.

Jouan M., Sepetjan M., Ritter P., 1983, Étude comparative de la pollution atmosphérique à l'intérieur et à l'extérieur de quelques habitations et bâtiments publics, *Pollution Atmosphérique*, 98, 142-148.

Laplantine F., 1992 (1986), *Anthropologie de la maladie. Étude ethnologique des systèmes de représentations étiologiques et thérapeutique dans la société occidentale contemporaine*, Paris, Payot, coll. Bibliothèque Scientifique.

MacKendrick N.A., 2010, Media framing of body burdens: precautionary consumption and the individualization of risk, *Sociological Inquiry*, 80, 1, 126-149.

Méar G., 2003, *Nos maisons nous empoisonnent. Guide pratique de l'air pur chez soi*, Vergèze, Terre Vivante, coll. Conseils d'Experts.

Moatti J.P., Peretti-Watel P., 2009, *Le principe de prévention. Le culte de la santé et ses dérives*, Paris, Le Seuil, coll. La République des Idées.

Pinell P., 1992, *Naissance d'un fléau. Histoire de la lutte contre le cancer en France (1890-1940)*, Paris, Métailié, coll. Leçons de Choses.

Speyer-Olette C., Rolland C., Vervlœt D., 2009, Conseillère médicale en environnement intérieur. Bilan et suivi de cinq années d'exercice, *Revue Française d'Allergologie*, 49, 577-581.

Thomassin C., Gilbert J.M., 2007, *Le désir de santé. Nouvelles aspirations des consommateurs, nouveau défi pour les entreprises*, Paris, Eyrolles.

Vigarello G., 1993, *Le sain et le malsain. Santé et bien-être au Moyen-âge*, Paris, Le Seuil, coll. L'Univers Historique.

Vrancken D., 2007, Politiques publiques, politiques de l'individu, In : Cantelli F., Génard J.L. eds, *Action publique et subjectivité*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, coll. Droit et Société, 46, 77-86.

Vrancken D., Macquet C., 2006, *Le travail sur soi. Vers une psychologisation de la société ?*, Paris, Belin, coll. Perspectives Sociologiques.

ABSTRACT

Between risk assessment and contestation: the problematization of indoor air as a new environmental and health threat

This paper investigates the construction of indoor air pollution as a new health and environmental threat. It is based on observations and interviews with scientists and professionals of environmental health. The article shows that the issue of the indoor air described from a scientific point of view as a domestic problem involves personal responsibility. To respond to this issue, public authorities develop monitoring plans and counselling activities to turn individuals into good indoor air managers. This is contested by local decision makers who prefer to integrate prevention in the building construction industry. Moreover, "hypersensitive" people disrupt the dominant understanding of domestic pollution by including new elements such as electromagnetic waves. Finally, the paper discusses the consequences of the generalisation of the norm of individual responsibility on the formulation of issues of collective action.

RESUMEN

Entre experticia y protesta: la construcción de la contaminación del aire interior como un nuevo riesgo medio-ambiental y sanitario

Este artículo trata de la construcción de la contaminación del aire interior como un nuevo riesgo medio-ambiental y sanitario. Es sustentado por entrevistas hechas a investigadores y profesionales de la « salud-medio ambiental ». El artículo muestra que la problematización experta describe el aire interior como inherente al espacio doméstico y a la responsabilidad individual. Para afrontarla, las colectividades públicas proponen un refuerzo del control meteorológico y un seguimiento de las personas para que ellos mismos gestionen su aire. Esa forma de acompañamiento es cuestionada por los dirigentes locales que prefieren integrar la prevención en las prácticas del sector de la construcción. Además, nuevas categorías de enfermos considerados como « hipersensibles » transforman los esquemas de pensamiento de la contaminación doméstica extendiéndola a nuevos agentes como las ondas electromagnéticas. Por último, el artículo discute las consecuencias de la generalización de la norma de la responsabilidad individual sobre la formulación de las puestas en juego de la acción colectiva.